DOCUMENTO TÉCNICO DE DISEÑO DE BASE DE DATOS

Sistema de Control de Asistencia de Estudiantes
Proyecto Integrador I — UNAN-León

Documento de referencia del diseño de la base de datos

Carrera	Ingeniería en sistemas
Asignatura	Proyecto integrador 1
Integrante 1	Martínez Betancur, Félix Santiago
Integrante 2	Paredes Pérez, Kathiel Jaelinne
Integrante 3	Urroz Valle, Eduardo Aurelio
Integrante 4	Blanco Rodriguez, Belen Sarahi
Integrante 5	Olivas Velasquez, Jeyson Reynaldo

Docente: Rómulo Miranda

León, Nicaragua

1. Problema

Cuando la asistencia de los estudiantes se registra en papel, puede haber errores, pérdida de información y dificultad para revisar las faltas. Por eso, se propone un sistema sencillo para guardar y consultar la asistencia por estudiante, curso y fecha.

2. Objetivo

Diseñar una base de datos que permita registrar, organizar y consultar la asistencia de los estudiantes de manera rápida y ordenada.

3. Entidades principales del DER

El sistema utiliza estas siete entidades. PK significa clave primaria y FK significa clave foránea.

Entidad	Datos principales
ESTUDIANTE	PK id_estudiante, código, nombres, apellidos
DOCENTE	PK id_docente, nombres, apellidos
CURSO	PK id_curso, nombre, grupo, FK id_docente
MATRICULA	PK id_matricula, FK id_estudiante, FK id_curso
SESION_CLASE	PK id_sesion, FK id_curso, fecha
ASISTENCIA	PK id_asistencia, FK id_sesion, FK id_estudiante, estado
USUARIO	PK id_usuario, nombre_usuario, contraseña cifrada, rol

4. Relaciones y cardinalidades

Relación	Cardinalidad
Estudiante — Matrícula	1 a muchos
Curso — Matrícula	1 a muchos
Docente — Curso	1 a muchos
Curso — Sesión de clase	1 a muchos
Sesión de clase — Asistencia	1 a muchos
Estudiante — Asistencia	1 a muchos

5. Normalización

1FN: cada campo guarda un solo dato; por ejemplo, una fecha y un estado por registro.

2FN: los datos que dependen del estudiante se guardan en ESTUDIANTE y los datos de la clase en SESION_CLASE.

3FN: los datos del docente se guardan en DOCENTE y los del curso en CURSO, evitando repetirlos en otras tablas.

6. Diccionario de datos básico

Tipos propuestos para MariaDB. PK: clave primaria; FK: clave foránea; UQ: dato único; NOT NULL: campo obligatorio; AUTO_INCREMENT: identificador generado automáticamente.

ESTUDIANTE

Almacena la información básica de los estudiantes registrados en el sistema.

Campo	Tipo	Clave / regla
id_estudiante	INT	PK, AUTO_INCREMENT
codigo	VARCHAR(20)	UQ, NOT NULL
nombres	VARCHAR(60)	NOT NULL
apellidos	VARCHAR(60)	NOT NULL

DOCENTE

Almacena la información de los docentes responsables de impartir los cursos.

Campo	Tipo	Clave / regla
id_docente	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nombres	VARCHAR(60)	NOT NULL
apellidos	VARCHAR(60)	NOT NULL

CURSO

Registra los cursos y grupos asociados a los docentes.

Campo	Tipo	Clave / regla
id_curso	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL
grupo	VARCHAR(30)	NOT NULL
id_docente	INT	FK, NOT NULL

La clave foránea id_docente referencia a DOCENTE(id_docente).

MATRICULA

Relaciona a los estudiantes con los cursos en los que están matriculados.

Campo	Tipo	Clave / regla
id_matricula	INT	PK, AUTO_INCREMENT
id_estudiante	INT	FK, NOT NULL
id_curso	INT	FK, NOT NULL

Las claves foráneas id_estudiante e id_curso referencian, respectivamente, a ESTUDIANTE(id_estudiante) y CURSO(id_curso). La estructura SQL actual no incluye una restricción UNIQUE para la combinación de estudiante y curso; por tanto, no impide registrar más de una matrícula para esa misma combinación.

SESION_CLASE

Almacena las sesiones de clase realizadas para cada curso.

Campo	Tipo	Clave / regla
id_sesion	INT	PK, AUTO_INCREMENT
id_curso	INT	FK, NOT NULL
fecha	DATE	NOT NULL

La clave foránea id_curso referencia a CURSO(id_curso).

ASISTENCIA

Registra la asistencia de cada estudiante en una sesión de clase.

Campo	Tipo	Clave / regla
id_asistencia	INT	PK, AUTO_INCREMENT
id_sesion	INT	FK, NOT NULL
id_estudiante	INT	FK, NOT NULL
estado	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK: Presente/Ausente

Las claves foráneas id_sesion e id_estudiante referencian a SESION_CLASE(id_sesion) y ESTUDIANTE(id_estudiante), respectivamente. Además, la combinación (id_sesion, id_estudiante) es UNIQUE para impedir más de un registro de asistencia del mismo estudiante en una misma sesión.

USUARIO

Almacena las credenciales y el rol de los usuarios autorizados para acceder al sistema.

Campo	Tipo	Clave / regla
id_usuario	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nombre_usuario	VARCHAR(50)	UQ, NOT NULL
contrasena_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL
rol	VARCHAR(30)	NOT NULL

El campo contrasena_hash está destinado a almacenar el hash de la contraseña, no la contraseña en texto normal.

7. Reglas básicas

- Cada estudiante debe tener un código único.
- Cada usuario debe tener un nombre de usuario único.
- Cada asistencia pertenece a un estudiante y a una sesión de clase existentes.
- Un estudiante solo puede tener un registro de asistencia por sesión.
- El estado de asistencia será Presente o Ausente.
- Los campos marcados como NOT NULL son obligatorios.
- Solo usuarios autorizados podrán registrar o modificar datos; esta regla requiere aplicarse mediante la lógica de acceso del sistema.
- La tabla USUARIO no posee relaciones mediante claves foráneas en la estructura SQL actual.

8. Conclusión

Esta base de datos permite organizar la información de los estudiantes y llevar un control más sencillo de la asistencia. Las tablas relacionadas ayudan a reducir errores y facilitan la consulta de las asistencias y ausencias.